Flashcards

Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 3 · tarjeta 1

Enuncia el teorema de Rouché-Frobenius

Tema 3 · tarjeta 2

¿Cuántos parámetros tiene la solución de un SCI?

Tema 3 · tarjeta 3

Regla de Cramer: fórmula de x

Tema 3 · tarjeta 4

¿Cuándo se puede aplicar Cramer?

Tema 3 · tarjeta 5

¿Por qué un sistema homogéneo siempre es compatible?

Tema 3 · tarjeta 6

¿Cuándo tiene un sistema homogéneo 3×3 soluciones distintas de la trivial?

Tema 3 · tarjeta 7

Al escalonar sale la fila $(0 \;\; 0 \;\; 0 \,|\, 5)$. ¿Qué significa?

Tema 3 · tarjeta 8

Primer paso para discutir un sistema 3×3 con parámetro

Tema 3 · tarjeta 9

Si $|A| = 0$, ¿puede el sistema ser SCD?

Tema 3 · tarjeta 10

Escribe el sistema en forma matricial

Respuesta

$n - \operatorname{rg} A$ (n = número de incógnitas).

Respuesta

Compatible $\iff$ rg A = rg A^*. Si además rg $= n$ (n.º de incógnitas): determinado; si rg $< n$: indeterminado.

Respuesta

Cuando el sistema es cuadrado y $|A| \neq 0$ (o, en general, a un sistema SCD equivalente).

Respuesta

$x = |A_x|/|A|$, con A_x la matriz A con la columna de x sustituida por los términos independientes.

Respuesta

Cuando $|A| = 0$ (entonces es SCI).

Respuesta

Porque $x = y = z = 0$ siempre es solución (rg A = rg A^*, ya que la columna añadida es de ceros).

Respuesta

Calcular $|A|$, igualarlo a 0 y hallar los valores críticos del parámetro.

Respuesta

$0 = 5$: el sistema es incompatible.

Respuesta

$AX = B$, con A matriz de coeficientes, X incógnitas y B términos independientes. Si $|A| \neq 0$: $X = A^{-1}B$.

Respuesta

No (si es cuadrado): será SCI o SI, según rg A^*.